

# Применимость инкрементальной оптимизации к алгоритму MS CFPQ

Власенко Даниил Сергеевич

5 октября 2026 г.

## 1 Описание

Данная работа показывает невозможность применения инкрементальной оптимизации, предложенной Ильёй Муравьёвым<sup>1</sup> для алгоритма достижимости в графах с контексто-свободными ограничениями (CFPQ), к версии данного алгоритма от нескольких источников (MS CFPQ), предложенной Арсением Тереховым<sup>2</sup>.

## 2 Оптимизация CFPQ

В этом разделе приводятся алгоритм CFPQ и краткое описание работы Ильи Муравьёва по инкрементальной оптимизации данного алгоритма.

Основной цикл алгоритма достижимости в графах с контексто-свободными ограничениями представлен на листинге 1. Здесь и далее под операциями  $+$ ,  $-$  и  $\cdot$  имеются в виду операции  $+\cup$ ,  $-\cup$  и  $\cdot_{Gr}$  из вышеупомянутой работы Ильи, соответственно.

---

**Algorithm 1** Основной цикл CFPQ

---

```
while  $M$  is changing do  
     $M \leftarrow M + M \cdot M$   
end while
```

---

Оптимизация достигается путём преобразования дорогого выражения

$$M \leftarrow M + M \cdot M, \quad (*)$$

в несколько менее вычислительно затратных выражений путём инкрементальных вычислений. В силу идемпотентности операции  $+$  для булевых

---

<sup>1</sup>Ссылка на работу Ильи: <https://api.dspace.spbu.ru/server/api/core/bitstreams/79689a9e-4091-4b06-b5b5-5e1842a9ce28/content> (дата обращения: 05.10.26)

<sup>2</sup>Ссылка на работу Арсения: <https://openproceedings.org/2021/conf/edbt/p48.pdf> (дата обращения: 05.10.26)

матриц, это выражение можно заменить на

$$M \leftarrow M + (M \cdot M - M)$$

без нарушения свойств алгоритма. Обновлённый основной цикл представлен на листинге 2.

---

**Algorithm 2** Основной цикл CFPQ 2

---

```

while  $M$  is changing do
     $\Delta M \leftarrow M \cdot M - M$ 
     $M_{\text{old}} \leftarrow M$ 
     $M \leftarrow M_{\text{old}} + \Delta M$ 
end while

```

---

По построению перед каждой итерацией выполняются два свойства:

$$M = M_{\text{old}} + \Delta M \tag{1}$$

$$\forall i, j : (M_{\text{old}} \cdot M_{\text{old}})_{i,j} \subseteq M_{i,j} \tag{2}$$

Таким образом, выражение  $\Delta M \leftarrow M \cdot M - M$  можно преобразовать как:

$$\begin{aligned}
 & (M \cdot M) - M \\
 &= ((M_{\text{old}} + \Delta M) \cdot M) - M && \text{(по (1))} \\
 &= ((M_{\text{old}} \cdot M) + (\Delta M \cdot M)) - M && \text{(дистрибутивность)} \\
 &= ((M_{\text{old}} \cdot (M_{\text{old}} + \Delta M)) + (\Delta M \cdot M)) - M && \text{(по (1))} \\
 &= (M_{\text{old}} \cdot M_{\text{old}}) + (M_{\text{old}} \cdot \Delta M) + (\Delta M \cdot M) - M && \text{(дистрибутивность)} \\
 &= (M_{\text{old}} \cdot \Delta M) + (\Delta M \cdot M) - M. && \text{(по (2))}
 \end{aligned}$$

Итого, в полученной формуле получилось выделить часть матрицы, которую можно не пересчитывать и тем самым улучшить производительность алгоритма.

### 3 Применение оптимизации к MS CFPQ

Основной цикл алгоритма достижимости в графах с контексто-свободными ограничениями от нескольких источников представлен на листинге 3.

---

**Algorithm 3** Основной цикл MS CFPQ

---

```

while  $T$  or  $TSrc$  is changing do
  for  $A \rightarrow BC \in P$  do
     $M \leftarrow TSrc^A \cdot T^B$ 
     $T^A \leftarrow T^A + M \cdot T^C$ 
     $TSrc^B \leftarrow TSrc^B + TSrc^A$ 
     $TSrc^C \leftarrow TSrc^C + \text{GetDst}(M)$ 
  end for
end while

```

---

Выражение (\*) в работе Арсения соответствует строкам

$$\begin{aligned}
 M &\leftarrow TSrc^A \cdot T^B \\
 T^A &\leftarrow T^A + M \cdot T^C
 \end{aligned}$$

В силу идемпотентности операции  $+$  для булевых матриц, вторую из этих строк можно заменить на

$$T^A \leftarrow T^A + (M \cdot T^C - T^A).$$

Обновлённый основной цикл алгоритма представлен на листинге 4.

---

**Algorithm 4** Основной цикл MS CFPQ

---

```

while  $T$  or  $TSrc$  is changing do
  for  $A \rightarrow BC \in P$  do
     $M \leftarrow TSrc^A \cdot T^B$ 
     $\Delta T^A \leftarrow M \cdot T^C - T^A$ 
     $T_{old}^A \leftarrow T^A$ 
     $T^A \leftarrow T_{old}^A + \Delta T^A$ 
     $TSrc^B \leftarrow TSrc^B + TSrc^A$ 
     $TSrc^C \leftarrow TSrc^C + \text{GetDst}(M)$ 
  end for
end while

```

---

Примечательно то, что в данном алгоритме внутри основного цикла есть вложенный цикл, обходящий все правила грамматики. По этой причине свойство

$$\forall A \rightarrow BC \in P \forall i, j : ((TSrc^A \cdot T_{old}^B) \cdot T_{old}^C)_{i,j} \subseteq (T^A)_{i,j}$$

аналогичное (2), может выполняться только тогда, когда все правила были обработаны целиком, т.е. перед каждой итерацией внешнего цикла. Перед каждой итерацией внутреннего цикла выполняется только свойство

$$\forall N \in \{A, B, C\} : T^N = T_{\text{old}}^N + \Delta T^N. \quad (3)$$

Таким образом, выражение  $M \cdot T^C - T^A$  можно преобразовать следующим образом:

$$\begin{aligned}
& M \cdot T^C - T^A \\
&= (T\text{Src}^A \cdot T^B) \cdot T^C - T^A && \text{(по определению } M\text{)} \\
&= (T\text{Src}^A \cdot (T_{\text{old}}^B + \Delta T^B)) \cdot T^C - T^A && \text{(по (3))} \\
&= (T\text{Src}^A \cdot T_{\text{old}}^B + T\text{Src}^A \cdot \Delta T^B) \cdot T^C - T^A && \text{(дистрибутивность)} \\
&= (T\text{Src}^A \cdot T_{\text{old}}^B) \cdot T^C + (T\text{Src}^A \cdot \Delta T^B) \cdot T^C - T^A && \text{(дистрибутивность)} \\
&= (T\text{Src}^A \cdot T_{\text{old}}^B) \cdot (T_{\text{old}}^C + \Delta T^C) + (T\text{Src}^A \cdot \Delta T^B) \cdot T^C - T^A && \text{(по (3))} \\
&= (T\text{Src}^A \cdot T_{\text{old}}^B) \cdot T_{\text{old}}^C + (T\text{Src}^A \cdot T_{\text{old}}^B) \cdot \Delta T^C \\
&\quad + (T\text{Src}^A \cdot \Delta T^B) \cdot T^C - T^A && \text{(дистрибутивность)}
\end{aligned}$$

В полученной формуле нельзя опустить ни одно слагаемое: при попытке сделать это, алгоритм перестаёт проходить unit-тесты. Кроме того, в полученной формуле стало больше операций, и исследование производительности показывало, что по производительности она действительно уступает исходной. Автор полагает, что все промежуточные и конечная формулы корректны в силу того, что они выдали корректный результат на тестовых данных из практической работы.